

Kit soutenance — Bloc 4

Projet VRV Intermarché Rive-de-Gier — Guillaume TARDY (Licence CPEBD, IRUP Saint-Étienne)

Document de travail personnel, non destiné à être remis avec le rapport.

Annexe D — Trame de la soutenance orale (20 min + 10 min de questions)

La grille d'évaluation de la soutenance pondère les critères de la façon suivante ; la trame ci-dessous répartit le temps en conséquence.

Séquence	Durée	Contenu	Coef. grille
1. Introduction et présentation personnelle	1 min	Qui je suis, mon poste, le cadre	—
2. L'entreprise et le contexte	3 min	VINCI Energies → Santerne Surfaces Commerciales → cellule CVC ; mon poste ; enjeux et parties prenantes	2
3. La problématique et le diagnostic	3 min	Constat, DPE, décret tertiaire, risques encourus	2 / 3
4. La solution et sa justification	4 min	Comparaison des solutions, VRV gainable, architecture, performance	3
5. Budget, financement, planning	2 min	Structure du budget, CEE, calendrier	3
6. Le chantier : nuit, ERP, hauteur	3 min	Les contraintes et les mesures de sécurité — point fort du projet	3
7. Résultats et indicateurs d'impact	2 min	Énergie, CO ₂ , euros, délai, sécurité	3
8. Analyse critique et perspectives	2 min	Ce que je referais autrement, feuille de route du site	3
Total présentation	20 min		
9. Questions	10 min	Voir annexe E	

Recommandations pour le support : une idée par diapositive, des visuels réels (photos de nuit, schéma de principe, plan d'implantation), des chiffres clés lisibles à distance, un fil rouge visible (numéro d'étape), pas de texte rédigé.

Annexe E — Questions probables du jury et éléments de réponse

Question	Éléments de réponse
Pourquoi un VRV plutôt qu'un rooftop ou une PAC air/eau ?	Voir 3.4.1 : rendement à charge partielle, zonage, compatibilité site occupé, absence d'eau en surface de vente
Comment avez-vous dimensionné l'installation ?	Bilan thermique (3.5.1), spécificités supermarché, foisonnement, pression statique disponible
Quel est le gain réel, et comment le prouvez-vous ?	3.11.3 : correction climatique par DJU, raisonnement en kWh, sous-comptage — et reconnaissance honnête de la limite actuelle
Le site est-il assujéti au décret tertiaire ? Pourquoi ?	Surface $\geq 1\,000\text{ m}^2$ affectée à une activité tertiaire (commerce) — voir 3.2.1
Votre projet suffit-il à atteindre – 40 % en 2030 ?	Non, et c'est assumé : le froid alimentaire est le premier poste. Voir 3.3.3 et la feuille de route 3.10.3
Pourquoi le R-32 et pas le R-410A ?	GWP 675 contre 2 088, trajectoire du règlement (UE) 2024/573, coût et disponibilité future du fluide
Quelles sont vos obligations en tant qu'entreprise manipulant des fluides ?	Attestation de capacité, attestation d'aptitude, contrôles d'étanchéité, traçabilité
Le décret BACS s'applique-t-il ?	Selon la puissance installée : seuil de 70 kW au 1 ^{er} janvier 2027 — anticipé par la régulation communicante
Quelles règles encadrent le travail de nuit ?	3.7.2 : période 21 h – 6 h, statut de travailleur de nuit, durées maximales, contreparties, suivi médical, interdiction pour les mineurs
Comment avez-vous sécurisé le travail en nacelle ?	3.7.4 : PEMP, CACES R486, autorisation de conduite, VGP, harnais et longe courte, personne au sol formée aux

	manœuvres de secours
Plan de prévention ou PPSPS ?	3.7.6 : entreprise extérieure chez un utilisateur → plan de prévention ; SPS si plusieurs entreprises sur une opération de bâtiment
Comment avez-vous maintenu la sécurité incendie de l'ERP ?	GN 13, maintien des dégagements, permis de feu, remise en service de la détection, clapets coupe-feu, désenfumage non entravé
Quel a été votre rôle exact ?	Diagnostic, conception, chiffrage, coordination, réalisation, mise en service, reprise en maintenance — voir 4.3.1
Qu'auriez-vous fait différemment ?	4.2 : sous-comptage avant travaux, formalisation, CEE plus tôt, renfort d'équipe, feuille de route présentée d'emblée
Comment prendriez-vous en compte un collaborateur en situation de handicap ?	4.3.4 : aménagement de poste avec le médecin du travail et le référent handicap, affectation aux tâches de préfabrication au sol, adaptation des horaires

Annexe F — Liste des éléments manquants à me fournir

Cette annexe est un outil de travail interne : elle recense tout ce qui reste à obtenir pour finaliser le rapport.

Priorité 1 — indispensables

1. **Rapport de DPE** complet (étiquettes, consommations par usage, préconisations).
2. **Références du matériel VRV** installé : groupes extérieurs, unités intérieures, régulation, avec SCOP, SEER, puissances, fluide et charge.
3. **Montant du devis** et sa décomposition par poste.
4. **Surface de vente et surface totale** du magasin, hauteur sous plafond.
5. **Nature exacte du système de chauffage remplacé** (énergie, technologie, puissance, âge).
6. **Consommations avant travaux** (électricité et gaz sur 3 ans) et **après travaux** si disponibles.

Priorité 2 — importants

7. Dates réelles de début et de fin de chantier, nombre de nuits, durée des postes.
8. Nom et fonction de l'**ingénieur énergétique VINCI** qui a réalisé le DPE.
9. Existence et montant de la **prime CEE** obtenue.
10. **Catégorie ERP** et effectif théorique du magasin (registre de sécurité ou dernier PV de commission).
11. **Aléas réellement rencontrés** pendant le chantier et décisions prises (2 ou 3 exemples concrets suffisent — c'est ce que le jury interrogera).
12. Année de construction du bâtiment (pour le volet amiante) et présence d'un DTA.

Priorité 3 — utiles

13. **Photos du chantier**, en particulier de nuit et en nacelle.
14. Plans d'implantation et schéma de principe.
15. Nombre de sites et de dépannages de votre portefeuille de maintenance (pour la partie 2).
16. Certifications détenues par l'entreprise (MASE, QUALIBAT, ISO, attestation de capacité).
17. Convention collective applicable et modalités de majoration du travail de nuit.
18. Retour écrit du client sur la satisfaction.

Annexe B — Pièces à joindre au rapport définitif

N°	Pièce	Statut
B1	Rapport de DPE du site	Manquant
B2	Extrait du relevé OPERAT / année de référence	À demander au client
B3	Bilan thermique détaillé	À produire
B4	Plans d'implantation et schéma de principe	À récupérer
B5	Fiches techniques du matériel installé (UE, UI, régulation)	Manquant
B6	Devis / décomposition du prix global et forfaitaire	À anonymiser si nécessaire
B7	Attestation CEE / dossier de financement	À récupérer
B8	Planning de chantier réel	À reconstituer
B9	Plan de prévention et analyse de risques	À récupérer (QSE)
B10	Permis de feu	À récupérer
B11	Attestations CACES R486, habilitations électriques, attestation d'aptitude fluides	Disponibles
B12	PV de mise en service et relevés d'équilibrage	À récupérer
B13	PV de réception et levée de réserves	À récupérer
B14	Photos du chantier (avant / pendant / après, de nuit)	Fortement recommandé pour la maintenance
B15	Relevés de consommation après travaux	Manquant
B16	Organigramme de l'entreprise 2025	Disponible